

情報工学科 講義 デジタル信号処理A (2026/05/07)

第5回 フィルタ

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
徳島大学 工学部 高道研究室

講義予定

第XX回	日付	内容（順次変わっていくので予想）	
A - 第01回	2026/04/09	イントロダクション，デジタル信号処理	フーリエ変換の基礎 (応用数学の範囲)
A - 第02回	2026/04/16	フーリエ級数展開・フーリエ変換・離散フーリエ変換	
A - 第03回	2026/04/23	ラプラス変換から z 変換へ	
A - 第04回	2026/04/30	インパルス応答と伝達関数，安定性	
A - 第05回	2026/05/07	デジタルフィルタ	フーリエ変換の 工学利用
A - 第06回	2026/05/14	高速フーリエ変換と短時間フーリエ変換	これまでの復習
A - 第07回	2026/05/21	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	
期末試験	2026/06/XX	(日程は後日アナウンス)	
B - 第08回	2026/05/28	適応信号処理	現代的な信号処理を 理解するための数学
B - 第09回	2026/06/11	ベクトル・行列微分の基礎と応用	
B - 第10回	2026/06/18	微分可能信号処理	現代的な信号処理
B - 第11回	2026/06/25	グラフ信号処理入門	
B - 第12回	2026/07/02	ウェーブレット分析	
B - 第13回	2026/07/09	音声信号処理	おまけ
B - 第14回	2026/07/16	総合演習．期末試験の練習としての立ち位置．	これまでの復習
期末試験	2026/07/XX	(日程は後日アナウンス)	

前回の課題

演習 (残りは課題)

以下の差分方程式を持つシステムについて以下の問いに答えよ。

1. 伝達関数を求めよ $\leftarrow H(z) = Y(z)/X(z)$. 1時刻遅れは z^{-1} になる.
2. 零点と極を求めよ $\leftarrow H(z) = \prod(1 - az^{-1}) / \prod(1 - pz^{-1})$. a が零点, p が極
3. システムが安定か不安定か $\leftarrow$ 全ての p が $|p| < 1$ なら安定. 違うなら不安定

問題 1

$$y[n] - 0.5y[n-1] + 0.25y[n-2] = x[n] - x[n-2]$$

問題 2

$$y[n] - 2y[n-1] + 0.8y[n-2] = x[n] + x[n-1]$$

本日の内容

“フィルタ”ってなに？

コーヒーの“フィルタ”で不純物を取り除く



声の“フィルタ”で信号を加工する



本日の内容

01. 周波数特性

伝達関数から周波数特性を求める手法について学習する。

02. デジタルフィルタ

デジタルフィルタの基本概念と構成要素を理解する。

03. バターワースフィルタ

平坦な通過特性を持つバターワースフィルタを設計する。

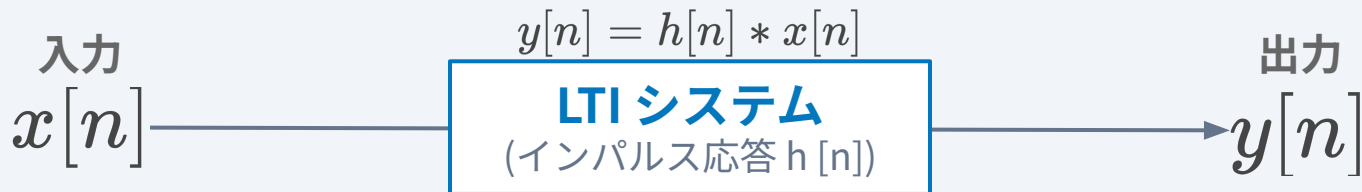
04. アナログからデジタルへ

アナログフィルタの設計に基づいたデジタル化の手法を知る。

学習のゴール：フィルタの型と種類を理解しよう

復習：インパルス応答と伝達関数

LTIシステムを考える



インパルス応答の定義

入力に対するシステムの応答を考える

- 差分方程式でシステムを記述する
- **インパルス応答**: $x[n] = \delta[n]$ のときの出力 $y[n]$

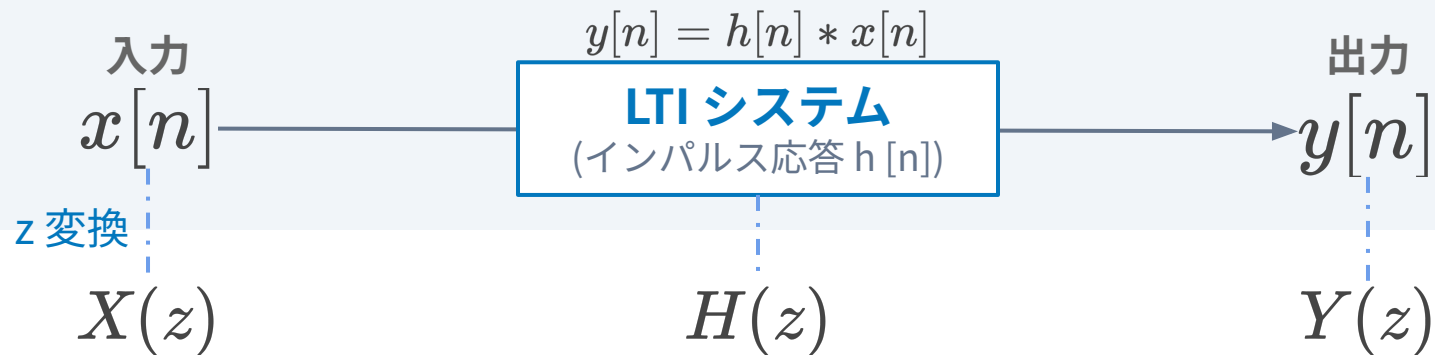
システムの特徴を
時間波形として表したもの

LTI (線形時不変) システム

Linear time-invariant (LTI) の特徴

- **線形性**: 入力が N 倍 → 出力も N 倍
- **時不変性**: 入力が m 遅延 → 出力も m 遅延
- (非 LTI 例: $y[n] = x[n]^2$ など)

差分方程式から伝達関数を求めてみよう



- インパルス応答の z 変換 $H(z)$ を **伝達関数** と呼ぶ.
- 差分方程式から $H(z)$ を求めることができる.
- $H(z)$ を逆変換するとインパルス応答になる.

伝達関数とは？
システムの特性を
複素周波数を用いて
表したもの

差分方程式と伝達関数の典型例

過去から現在の入力に依存．発散とは無関係．過去からの出力のフィードバック．係数に
係．有限長の出力．並列計算可能． によって発散．無限長の出力．並列困難．

差分方程式

$$y[n] = \sum_m \bigcirc_m x[n-m] + \sum_l \Delta_l y[n-l]$$

入力に依存する項は零点に関係

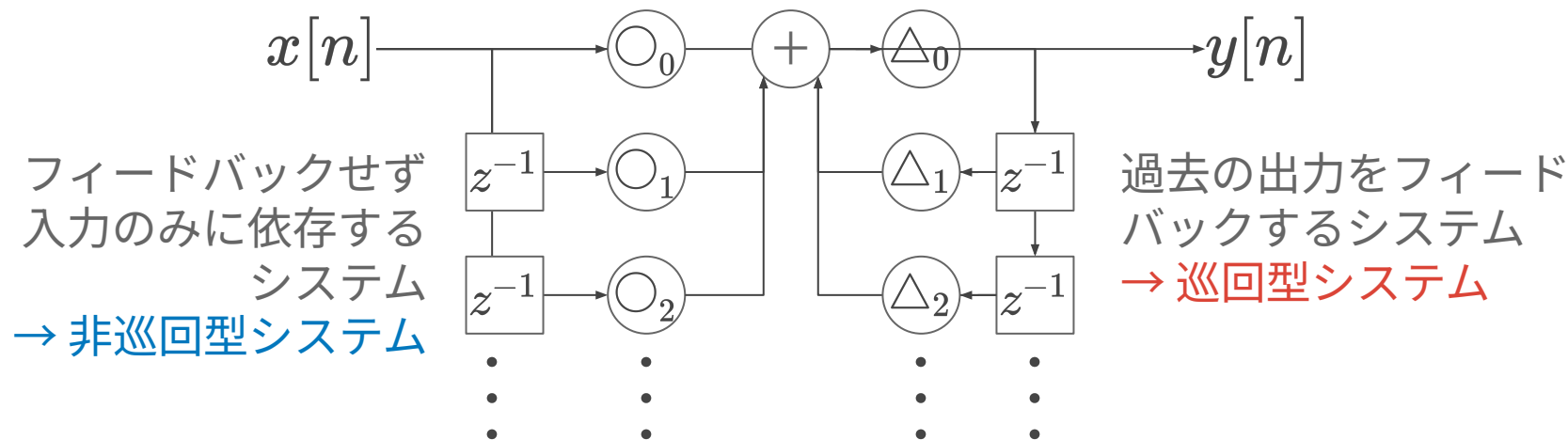
伝達関数

$$H(z) = \frac{\sum_m \bigcirc_m z^{-m}}{\sum_l \Delta_l z^{-l}}$$

出力フィードバックの項は極に関係

こういうブロック図で書くこともできる

$$y[n] = \sum_m \bigcirc_m x[n - m] + \sum_l \triangle_l y[n - l]$$



極と零点

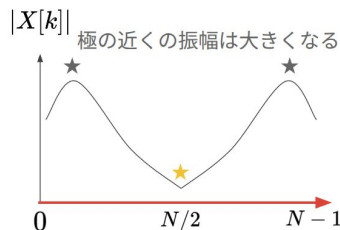
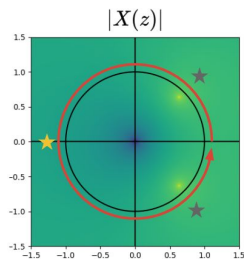
$$H(z) = \frac{\sum_m \bigcirc_m z^{-m}}{\sum_l \triangle_l z^{-l}} = k \frac{\prod_m (1 - \bullet_m z^{-1})}{\prod_l (1 - \blacktriangle_l z^{-1})}$$

零点 (Zeros) ●

$H(z)=0$ となる z

入力に対して出力が 0 になる複素周波数

→ 周波数特性のノッチに対応



極の近くの振幅は大きくなる

極 (Poles) ▲

$H(z) \rightarrow \infty$ となる z

出力が発散する複素周波数．周波数特性のピークに対応．

① 単位円の外側：不安定 (unstable)

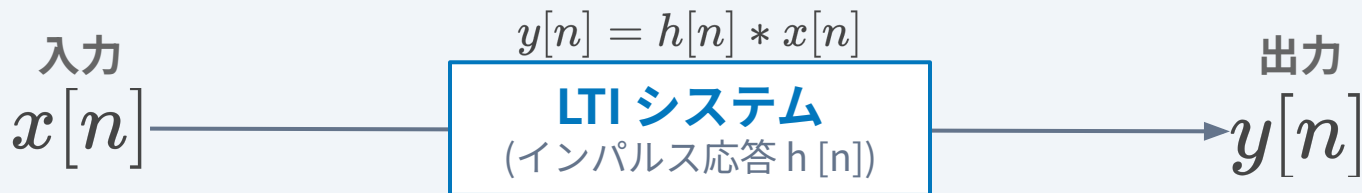
1つでも外側ならシステムは不安定

② 単位円の内側：安定 (stable)

伝達関数から周波数特性を求める

Calculating frequency characteristics from transfer function

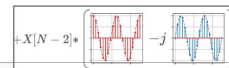
周波数特性を求める



- システムの周波数特性 (周波数応答) を求める．具体的には
 - 振幅特性 (振幅スペクトル)
 - 位相特性 (位相スペクトル)
- これにより，(実) 周波数に対応するシステムの応答を調べられる

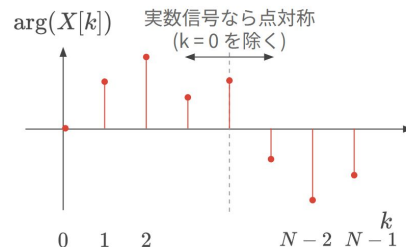
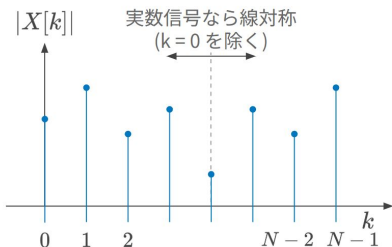
振幅スペクトル $|X[k]|$ と位相スペクトル $\arg(X[k])$

$$X[k] = |X[k]| e^{j \arg(X[k])}$$



振幅：
各周波数成分の大きさを何倍するか

位相：
各成分の開始時刻をどれだけ動かすか



💡 実数信号をDFTする場合、 $k = N/2$ までの表示で十分 (対称性により)

伝達関数から周波数特性を求める

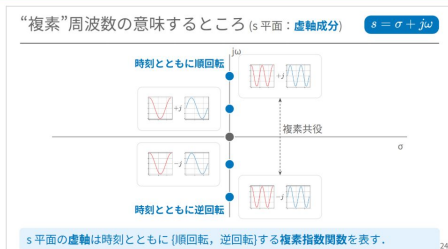
ラプラス変換はフーリエ変換に対応する

ラプラス変換はフーリエ変換の一般化である

- 具体的には、増加減衰の波を扱うようになった

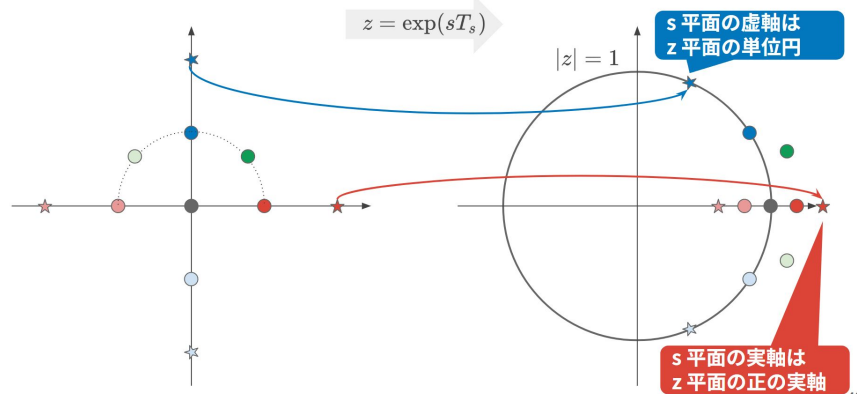
増加減衰を扱わない範囲はフーリエ変換に一致

- すなわち、虚軸はフーリエ変換に一致する



33

s 平面と z 平面の対応



43

$s = j\omega$ でラプラス変換→フーリエ変換 $z = \exp(sT_s)$ でラプラス変換→z変換

連続時間 t の代わりに離散時間 n を扱う場合は、サンプリング周期で正規化した各周波数 $\omega T_s \rightarrow \omega$ ($0 \leq \omega \leq \pi$) を用いることで、 T_s に依存しない計算が可能

$z = \exp(j\omega)$ で周波数特性になる．その絶対値が振幅特性，偏角が位相特性

演習：以下の伝達関数の振幅特性と位相特性を求めよ

対象の伝達関数

$$\textcircled{1} H(z) = 1 + 0.5z^{-1} \quad \textcircled{2} H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} \quad \textcircled{3} H(z) = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$$

Step 1: 変数置き換え

$z = \exp(j\omega)$ に置き換えて伝達関数を求める。

①の場合：

$$H(\omega) = 1 + 0.5e^{-j\omega}$$

Step 2: 実部と虚部

複素関数としての実部 Re と虚部 Im を計算する。

①の場合：

$$\text{Re}[H(\omega)] = 1 + 0.5 \cos(\omega)$$

$$\text{Im}[H(\omega)] = -0.5 \sin(\omega)$$

Step 3: 絶対値と偏角

最終的な振幅特性と位相特性を求める。

①の場合：

$$|H(\omega)| = \sqrt{(1.25 + \cos \omega)}$$

$$\arg H(\omega) = -\tan^{-1} \frac{0.5 \sin \omega}{1 + 0.5 \cos \omega}$$

直線位相と群遅延

群遅延 (Group delay) の定義

システムを通過した際に各周波数成分に生じる時間遅延量のこと。(位相は角周波数×時間で計算されるため、角周波数で微分すると時間になる)

位相を角周波数で微分することで算出される。

$$\tau(\omega) = -\frac{\partial(\text{位相特性})}{\partial\omega}$$

直線位相 (Linear phase)

群遅延が一定、すなわち位相特性が 定数× ω のとき、その特性を直線位相と呼ぶ。

意味：全ての周波数において、時間的な遅れが等しいことを示す。

直線位相の意味

直感的な理解：周波数の異なる2つの正弦波を想定

システムが直線位相のとき、波形の崩れは生じない。これを理解するために、異なる周波数成分を考える。

$$\sin(\omega_1 t) \quad \sin(\omega_2 t)$$



システム通過後の変化：一律の時間遅延 τ

システムを通すことで、両方の成分が同じ時間 τ だけ遅れたとする。

$$\sin(\omega_1(t - \tau)) = \sin(\omega_1 t - \omega_1 \tau) \quad \sin(\omega_2(t - \tau)) = \sin(\omega_2 t - \omega_2 \tau)$$



位相特性： $\omega_1 \tau$, $-\omega_2 \tau$ であり、直線位相となる。

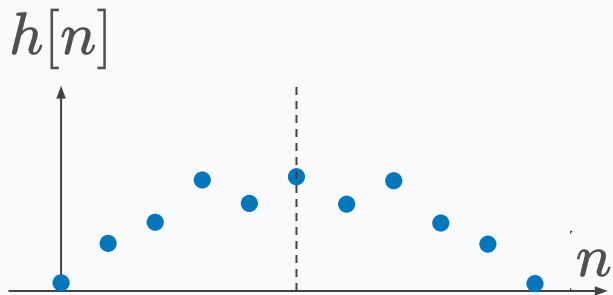
直線位相とは、全周波数で時間遅れが一定であること

インパルス応答の対称性，零位相

直線位相 (Linear phase)

インパルス応答の形状が中心時刻で線対称なら，そのシステムの位相特性は直線位相である．

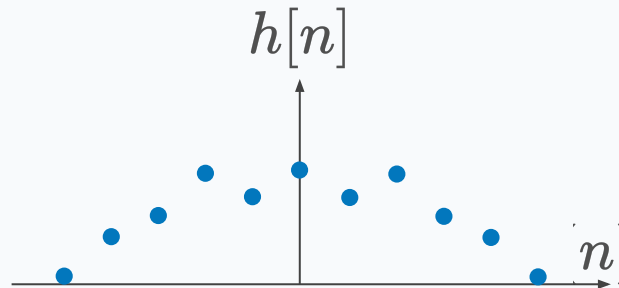
なぜならば，線対称なら複素共役の $\exp$ 項が現れ，中心時刻が位相特性に現れるから．



零位相 (Zero phase)

中心時刻が 0 かつ左右対称のとき，位相特性は零位相 (全ての周波数で位相が 0) となる．

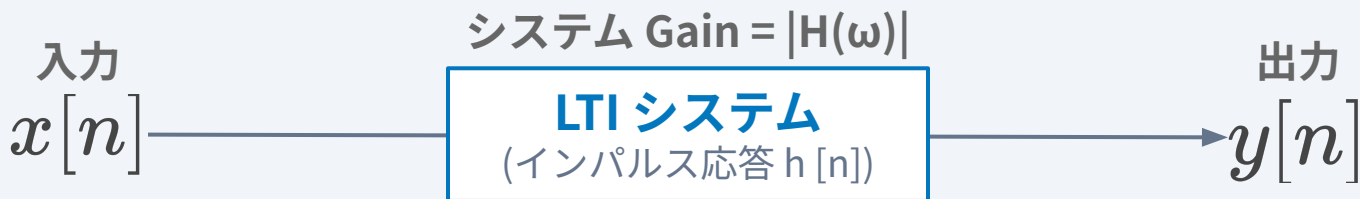
直線位相のインパルス応答を時間シフトしても直線位相



デジタルフィルタ

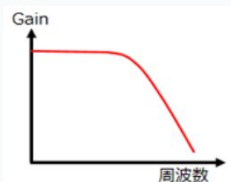
Digital filter

どの周波数を強めるか／弱めるかを決定するフィルタを 周波数選択性フィルタと呼ぶ。



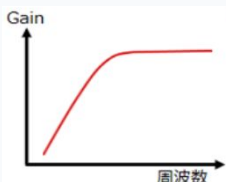
LPF (low pass filter)

低域通過フィルタ
低周波を通過、高周波を遮断（ハイカット）。



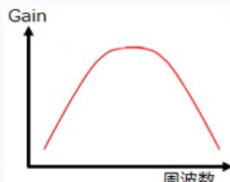
HPF (high pass filter)

高域通過フィルタ
高周波を通過、低周波を遮断（ローカット）。



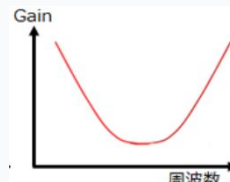
BPF (band pass filter)

帯域通過フィルタ
中間帯域のみを通過させる。



BEF (band elimination filter)

帯域遮断フィルタ
中間帯域のみを遮断する。

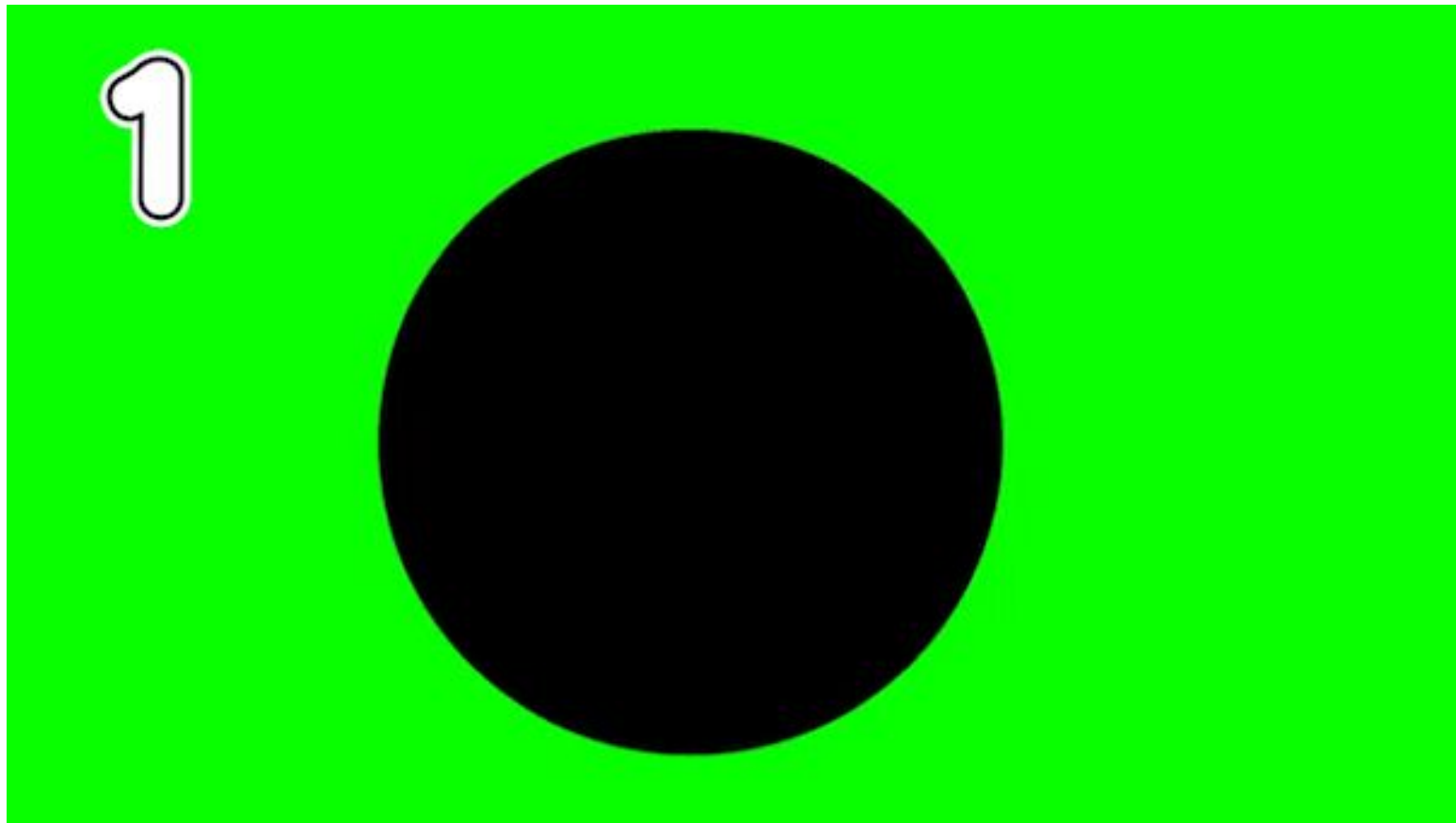


APF (all pass filter)

全域通過フィルタ
全帯域を同一ゲインで通過。
Q. 何に使う？



クイズ：画像ぼかし処理は LPF と HPF のどちら？

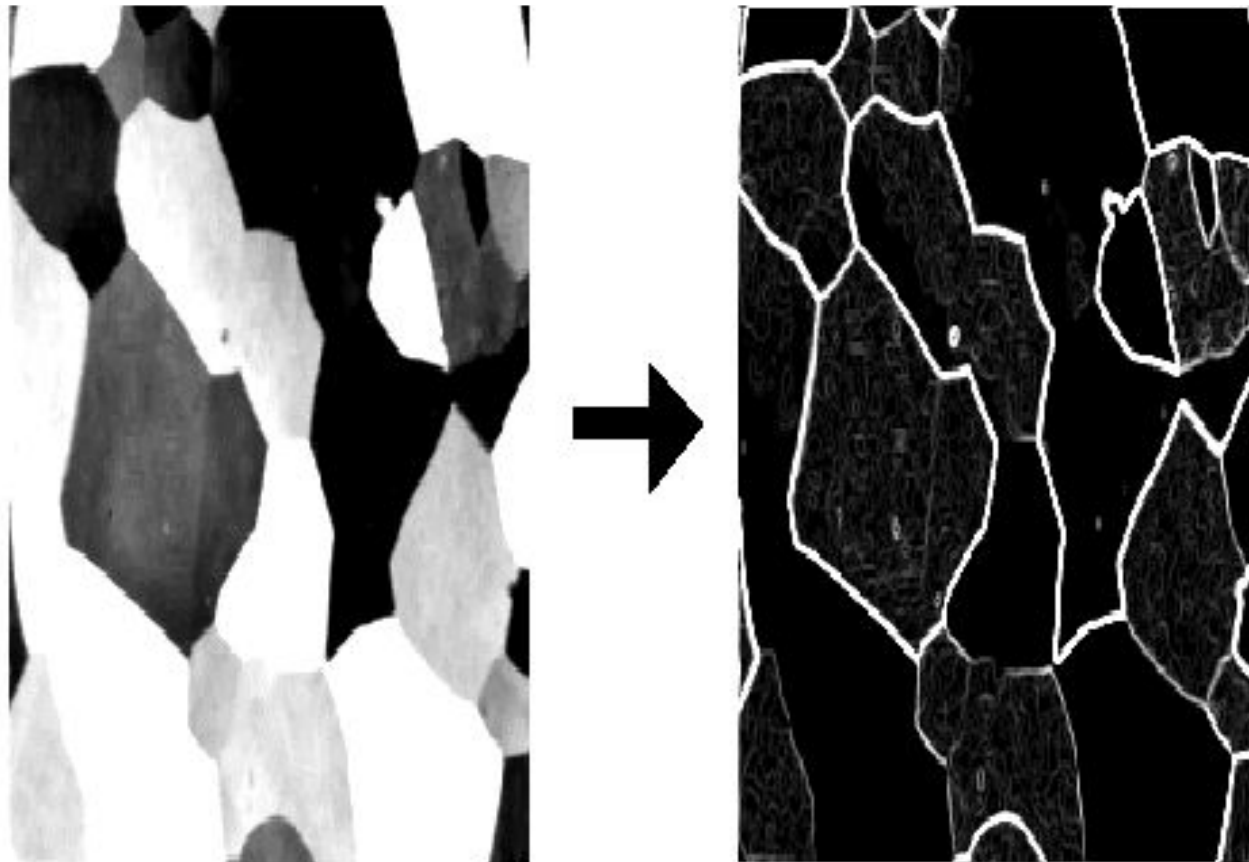




画像ぼかしは LPF or HPF?



クイズ：画像エッジ抽出は LPF と HPF のどちら？



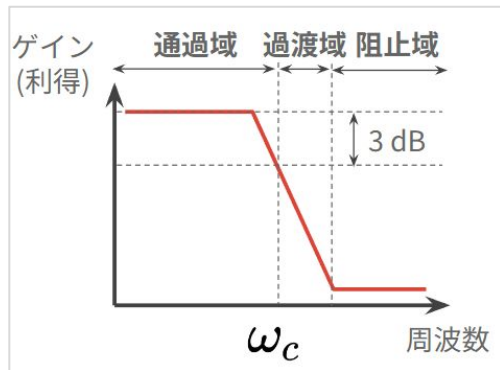


エッジ抽出は LPF or HPF?



理想フィルタ．そして理想と現実．

周波数帯域ごとの名称



- **通過域**：利得が 3 dB 減衰する周波数までの範囲。
この 3 dB 減衰する周波数のことを遮断周波数あるいはカットオフ周波数 (cut-off frequency) という。
- **過渡域**：通過域と阻止域の間に利得が減衰する周波数範囲
- **阻止域**：大きく減衰する周波数範囲

周波数帯域ごとの名称

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega < \omega_c \\ 0 & \omega \geq \omega_c \end{cases}$$

$$x(t) \propto \text{sinc}(\omega_c t)$$

- 通過域は無変化，過渡域の周波数幅が0，阻止域の利得は0
- このフィルタのインパルス応答は sinc 関数
 - → **時間長が無限になり実現しえない**
- 条件を緩和し，フィルタが満たすべき条件を考えよう

周波数選択フィルタの満たすべき条件

1. 通過域の利得が一定であること ●

通過域では各周波数で同じように増幅されること

2. 過渡域の利得の傾きが急峻であること ▲

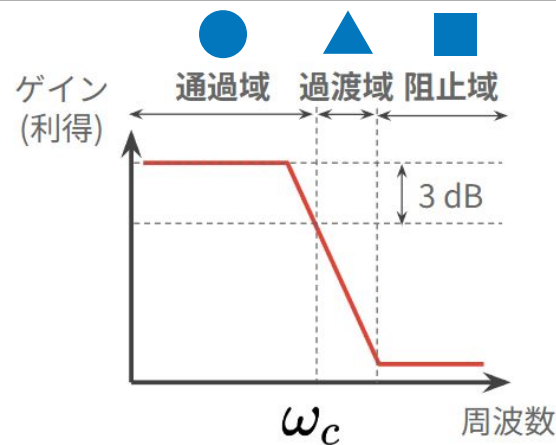
中途半端に増幅される周波数帯域が狭いこと

3. 阻止域の利得が 0 であること ■

遮断したい周波数帯域は完全に遮断できること

4. 直線位相であること

位相特性がひずまないこと



利用シーンに応じた設計:

利用目的に合わせてこれらの条件の優先順位を定め、最適なフィルタを設計する必要がある。

フィルタの形状の種類

FIR (finite impulse response)

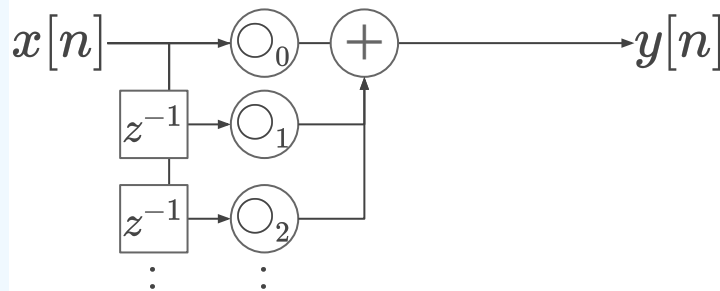
差分方程式 入力にのみ依存

$$y[n] = \sum_m \text{○}_m x[n-m]$$

伝達関数 分子のみ

$$H(z) = \sum_m \text{○}_m z^{-m}$$

ブロック図



フィードフォワードのみ

IIR (infinite impulse response)

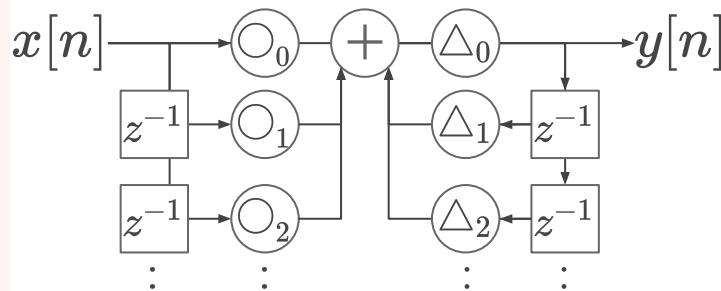
差分方程式 過去の出力に依存

$$y[n] = \sum_m \text{○}_m x[n-m] + \sum_l \text{△}_l y[n-l]$$

伝達関数

$$H(z) = \frac{\sum_m \text{○}_m z^{-m}}{\sum_l \text{△}_l z^{-l}}$$

ブロック図



フィードバックあり

フィルタの形状の種類

FIR (finite impulse response)

インパルス応答長

- 有限長

伝達関数と安定性

- 零点のみで**必ず安定**

位相特性

- 対称性により**線形位相を実現**できる

振幅特性

- 係数数が少ないと**急さな特性は無理**

計算量

- 振幅特性によって**係数数が多くなる**

IIR (infinite impulse response)

インパルス応答長

- (理論上は) 無限長

伝達関数と安定性

- 零点と極で、**極によっては不安定**

位相特性

- 一般に**非線形位相**

振幅特性

- 少量の次数で**急さな特性を表現可能**

計算量

- 同じ振幅特性なら**係数数が少ない**

余談：こういうのも一種の(アナログ)フィルタ



閑話休題：高道研の卒論 (B4研究) 紹介

(テストには出しません)

記述言語学に基づいた方言音声合成評価枠組みの構築と池間西原方言音声合成の評価

佐藤 なな子, 阪井 瞭介, 中田 亘, 高道 慎之介, 中川 奈津子, 林 由華, 宮川 創, and 坂井 美日

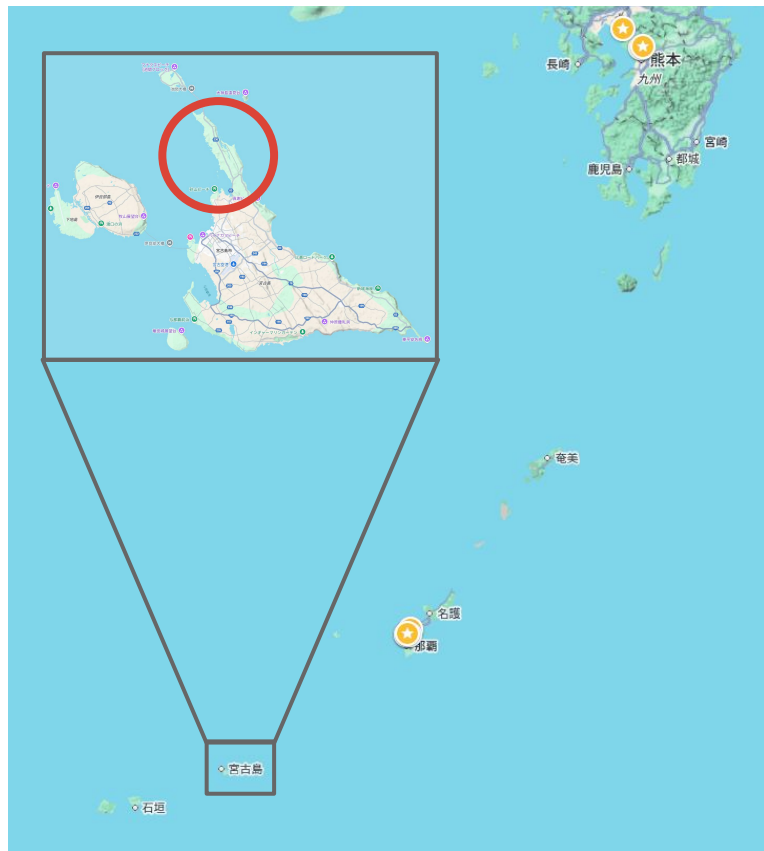
In 言語処理学会 全国大会, Mar 2026

BIB

PDF

<https://takamichi-lab.github.io/publications/>

池間西原方言の音声合成を作ってみた



方言テキスト ——— 音声合成 ———> 方言音声

方言テキスト	合成音声
すーや そーむぬ。 (酢は酸っぱい)	
ちゃー すかまんかい いつ。(い つも仕事に行く)	
いでいっさはいたい はず。(出さ れただろう)	

宮古池間西原方言とは [仲間 2025]

- 宮古島池間西原地域で話され，以下のような特徴 (一部) がある．
- 書記素: ひらがな
- 東京方言と異なる母音体系: a, i, u, e, o, i (中舌母音)
 - ず[zi], つ[tsi], ぞう[zu]
- 東京方言にはないモーラ: ん[°], っづあ, づゃ, ほう, そう, など
- アクセント: 三型アクセント
 - アクセントの高低が3種類に分類できる．

バターワースフィルタ

Butterworth filter

フィルタ設計の種類と特徴

周波数選択フィルタの全条件を満たすのは困難なため、用途に応じて最適な型を選択する

バターワースフィルタ

特徴: 通過帯域の平坦性を優先

- 通過帯域が可能な限り平坦
- 過渡域の減衰は比較的緩やか
- Stephen Butterworth による設計

チェビシェフフィルタ

特徴: 過渡域の急峻さを優先

- 過渡域が非常に急峻に落ちる
- 通過帯域にリップルが生じる
- P. L. Chebyshev による設計

※ 本講義では省略

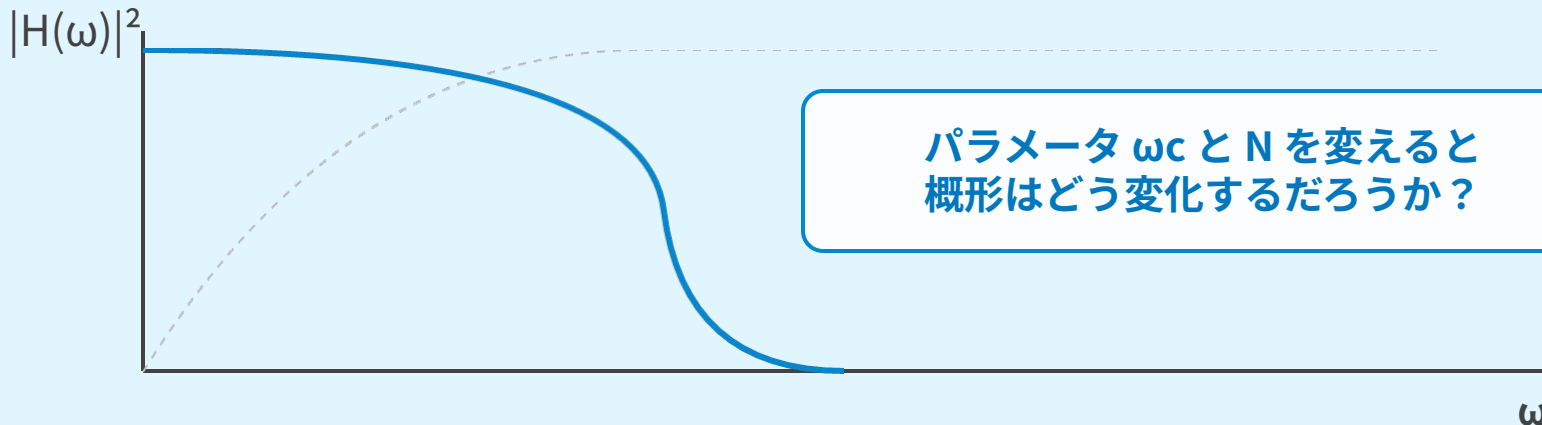
※ 他にもベッセルフィルタや楕円フィルタなど様々な種類が存在する

バターワースフィルタ (連続時間フィルタの基本形)

定義: パワースペクトル (振幅スペクトルの二乗)

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}} \quad \omega_c: \text{カットオフ周波数}, N: \text{フィルタ次数 (係数数)}$$

関数の特性: 概形を考察してみよう



パラメータ ω_c と N を変えると
概形はどう変化するだろうか？

ラプラス変換を利用して極を求め伝達関数を導出しよう

周波数 ω をラプラス変換の周波数 s に変換

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}} \quad \begin{array}{c} \searrow s = j\omega \\ \downarrow \end{array}$$
$$|H(s)|^2 = \frac{1}{1 + (-j)^{2N} (s/\omega_c)^{2N}} = \frac{1}{1 + (-1)^N (s/\omega_c)^{2N}}$$

$|H(s)|^2 = \infty$ となる s が極． k 番目の極 p_k は

$$p_k = \omega_c e^{j(\pi+2\pi k)/(2N)} \quad (N \text{ is even}), \quad \omega_c e^{j2\pi k/N} \quad (N \text{ is odd})$$

安定な極は s 平面の左側．安定極だけを使ってフィルタを作ると， $N=2$ の場合は

$$H(s) = \frac{1}{(s - \omega_c e^{j3\pi/4})(s - \omega_c e^{j5\pi/4})} = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}$$

周波数変換することで LPF を他のフィルタに変換できる → **LPF の設計法さえ分かれば，他のフィルタも導出可能**

変換前 → 変換後	変換式	備考
LPF → LPF	$s \rightarrow \frac{s}{\omega_l}$	遮断周波数 ω_l
LPF → HPF	$s \rightarrow \frac{\omega_h}{s}$	遮断周波数 ω_h
LPF → BPF	$s \rightarrow \frac{s^2 + \omega_1\omega_2}{(\omega_2 - \omega_1)s}$	通過域 $[\omega_1, \omega_2]$
LPF → BEF	$s \rightarrow \frac{(\omega_2 - \omega_1)s}{s^2 + \omega_1\omega_2}$	遮断域 $[\omega_1, \omega_2]$

例えば， $\omega_c = 1, N = 2$ のバターワースフィルタ (LPF) から $\omega_h = 2$ の HPF を導出可能

$$H_{\text{HPF}}(s) = \frac{1}{(\omega_h/s)^2 + \sqrt{2}\omega_h/s + 1} = \frac{s^2}{s^2 + 2\sqrt{2}s + 4}$$

アナログフィルタからデジタルフィルタを作る

Converting analogue filter to digital filter

アナログフィルタからデジタルフィルタを作る

バターワースフィルタのように、所望の特性を持つアナログフィルタ（連続時間信号用）から、同じ特性を持つデジタルフィルタを形成する手法を解説する

インパルス不変法

アナログフィルタのインパルス応答を周期 T_s でサンプリングする。

- **長所:** 実装が簡単。元のフィルタが安定なら変換後も安定。
- **短所:** サンプリング定理を満たさない（エイリアシングが発生する）場合がある。

双一次変換

ラプラス変換と z 変換の変換式を一次式の比で線形近似する。

- **長所:** サンプリング定理を必ず満たす。元が安定なら変換後も安定。
- **短所:** 周波数軸の対応が非線形（周波数の歪み）になる。

インパルス不変法：インパルス信号を入力したときの出力が変わらないよう (不変になるよう) に設計する方法

アナログフィルタのインパルス応答を周期 T_s でサンプリングすればよい。

あるアナログフィルタの伝達関数を考える

$$H_A(s) = \frac{a_1}{s - s_1} + \frac{a_2}{s - s_2} + \dots + \frac{a_N}{s - s_N}$$

逆ラプラス変換

$$h_A(t) = a_1 e^{s_1 t} + a_2 e^{s_2 t} + \dots + a_N e^{s_N t}$$

サンプリング

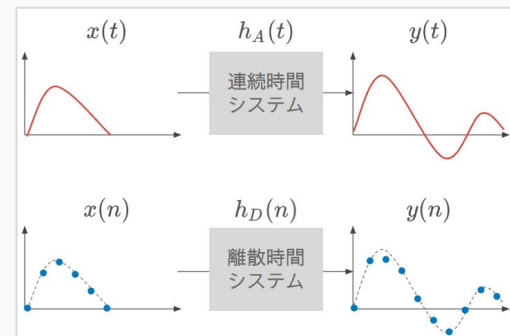
$$h_D[n] = h_A(nT_s) = a_1 e^{s_1 nT_s} + a_2 e^{s_2 nT_s} + \dots + a_N e^{s_N nT_s}$$

z 変換

$$H_D(z) = \frac{a_1}{1 - e^{s_1 T_s} z^{-1}} + \frac{a_2}{1 - e^{s_2 T_s} z^{-1}} + \dots + \frac{a_N}{1 - e^{s_N T_s} z^{-1}}$$

極. $s = \sigma + j\omega$ としたら $|e^{sT_s}| = |e^{\sigma T_s}| |e^{j\omega T_s}| = |e^{\sigma T_s}|$

アナログフィルタの伝達関数が別の形でも、
上記の形に持ってくることであれば、同様に変換



注意点：サンプリング定理を満たす必要があるため、LPF, BPFにのみ適用可能。

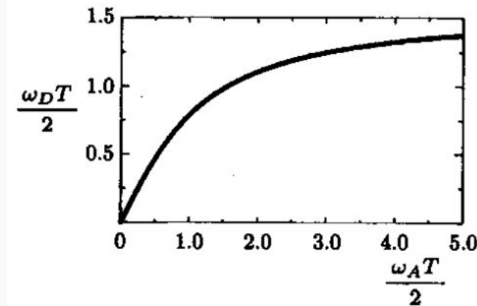
安定性の継承：元フィルタが安定ならば変換後も安定

双一次変換：ラプラス変換→z変換の変換式を (一次式)/(一次式)で近似して変換

分母と分子をテイラー展開で一次近似した変換式で変換しよう。

双一次の式

$$z = e^{sT_s} = \frac{e^{sT_s/2}}{e^{-sT_s/2}} \simeq \frac{1 + sT_s/2}{1 - sT_s/2} \longrightarrow s = \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$



変換式の意味

{連続, 離散}時間信号の角周波数を ω_A, ω_D とし,
{ラプラス, z}変換をそれぞれ対応するフーリエ変換に
置き換えると

$$j\omega_A = \frac{2}{T_s} \frac{1 - e^{-j\omega_D T_s}}{1 + e^{j\omega_D T_s}} \longrightarrow \omega_A = \frac{2}{T_s} \tan(\omega_D T_s / 2)$$

注意点：連続時間と離散時間
で周波数対応が非線形

**サンプリング定理を常に
満たす：**全ての角周波数は
一定範囲に変換される。

まとめ

Conclusion

まとめ

- 伝達関数から周波数特性を求める
 - z 変換の z を置き換えて、単位円上の周波数のみを扱う
 - 絶対値が振幅、偏角が位相。位相が直線的であるとき直線位相と呼ぶ。
- デジタルフィルタ
 - LPF, HPF, IIR, FIR
- バターワースフィルタ
 - 通過域が平坦な IIR
- アナログフィルタからデジタルフィルタを作る
 - インパルス不変法, 双一次変換

課題

Exercise

以下の課題についてレポートを作成し、LMS 上で提出せよ。

演習：以下の伝達関数の振幅特性と位相特性を求めよ

対象の伝達関数

$$\textcircled{1} H(z) = 1 + 0.5z^{-1} \quad \textcircled{2} H(z) = 1 + 2z^{-1} + z^{-2} \quad \textcircled{3} H(z) = 1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4}$$

Step 1: 変数置き換え

$z = \exp(j\omega)$ に置き換えて伝達関数を求める。

①の場合：

$$H(\omega) = 1 + 0.5e^{-j\omega}$$

Step 2: 実部と虚部

複素関数としての実部 Re と虚部 Im を計算する。

①の場合：

$$\begin{aligned} \text{Re}[H(\omega)] &= 1 + 0.5 \cos(\omega) \\ \text{Im}[H(\omega)] &= -0.5 \sin(\omega) \end{aligned}$$

Step 3: 絶対値と偏角

最終的な振幅特性と位相特性を求める。

①の場合：

$$\begin{aligned} |H(\omega)| &= \sqrt{1.25 + \cos \omega} \\ \arg H(\omega) &= -\tan^{-1} \frac{0.5 \sin \omega}{1 + 0.5 \cos \omega} \end{aligned}$$

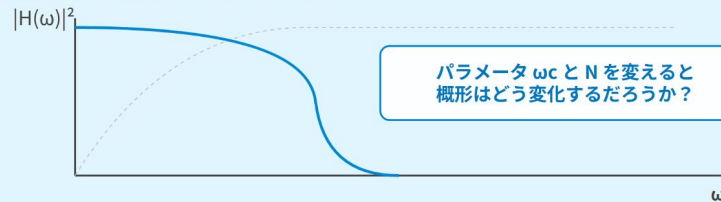
39

バターワースフィルタ（連続時間フィルタの基本形）

定義: パワースペクトル（振幅スペクトルの二乗）

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^{2N}} \quad \omega_c: \text{カットオフ周波数}, N: \text{フィルタ次数 (係数数)}$$

関数の特性：概形を考察してみよう



38

ω_c と N を変えたときの $|H(\omega)|$ を描画し、各パラメータが概形に与える影響を考察せよ